

AI Model Training for AD L4 Robotaxi Systems

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
Vietnam National University Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Aug 13th 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Nội dung World Model

- 1 **Tìm hiểu Feature Extraction của AD-L-JEPA & So sánh với phương pháp đánh giá hiện tại**
- 2 **Đề xuất kiến trúc Perception mới**
- 3 **Kế hoạch tiếp theo**

Tìm hiểu Feature Extraction của AD-L-JEPA & So sánh với phương pháp đánh giá hiện tại

1. Feature Extraction của AD-L-JEPA

- **Input:** Dữ liệu LiDAR Point Cloud thô (từng frame đơn lẻ, thuộc tính $[x, y, z, \text{intensity}, \dots]$). KHÔNG dùng ảnh/video RGB.
 - **Tiền xử lý & Biểu diễn BEV:** Voxel hóa point cloud thành lưới voxel thưa (Sparse Voxel Grid), chiếu thẳng lên mặt phẳng BEV Grid không chồng lấn.
- **Cơ chế trích xuất:** Sử dụng JEPA architecture (Context Encoder $\rightarrow$ Target Encoder $\rightarrow$ Predictor) hoạt động hoàn toàn trên Latent space.
- **Output:** Biểu diễn ẩn (Latent representation/Embedding) của vùng point cloud BEV bị che khuất.

Tìm hiểu Feature Extraction của AD-L-JEPA & So sánh với phương pháp đánh giá hiện tại

2. Phương pháp đánh giá V-JEPA2 trong không gian BEV hiện tại

- **Input**

- Dữ liệu ảnh đa camera theo từng timestamp đồng bộ và calibration.

- **Tiền xử lý và biểu diễn BEV**

- Mỗi ảnh camera được crop và resize về khung encoder, giữ nguyên mô hình méo ống kính trong phép chiếu.
- Tạo BEV grid cố định trên mặt phẳng đất, rồi project từng ô BEV ngược về từng camera bằng hình học (IPM, distortion-aware).
- Với từng camera, mỗi ô BEV được ánh xạ sang chỉ số patch của encoder (lưới patch 16x32), tức là ánh xạ ô BEV → token patch nguồn.
- Hợp nhất đa camera diễn ra sau bước chiếu, bằng cách gom feature các camera nhìn thấy cùng một ô BEV.

Tìm hiểu Feature Extraction của AD-L-JEPA & So sánh với phương pháp đánh giá hiện tại

- **Cơ chế trích xuất**

- Dùng V-JEPA2 encoder pretrained để mã hóa ảnh camera thành token latent.
- Mỗi camera được encode riêng, sau đó latent token được ánh xạ xuống BEV bằng phép chiếu hình học từ calibration.
- Ghép đa góc nhìn xảy ra sau khi chiếu về cùng lưới BEV, bằng cách hợp nhất token từ các camera cùng nhìn thấy một ô BEV.

- **Output**

- Bản đồ đặc trưng BEV latent (embedding theo từng ô BEV), và các bản hiển thị PCA-RGB từ latent đó.

Kết luận: V-JEPA2 checkpoint đang dùng trong pipeline là dùng front-cam. Vì vậy khi đem đặc trưng sang các góc bên hông/sau rồi ép chiếu về BEV, mô hình dễ hụt ngữ nghĩa hơn so với góc trước.

Đề xuất kiến trúc Perception mới

Kiến trúc Nhận thức tự giám sát

- Nhánh Tĩnh: Sử dụng ViT / Drive-JEPA được đóng băng hoàn toàn.
 - Nhiệm vụ: Giữ lại biểu diễn ngữ nghĩa cấu trúc toàn cục (làn đường, bối cảnh chung).
- Nhánh Động: Tích hợp mạng Optical-Flow siêu nhẹ (LiteFlowNet3 / FastFlow).
 - Nhiệm vụ: Trích xuất ma trận vận tốc chuyển động pixel với chi phí GPU cực thấp, đóng vai trò như định kiến quy nạp (Inductive Bias) ép mô hình tập trung vào dòng xe máy di chuyển sát xe chủ
- **Fusion Module:** Kết hợp (Cross-Attention) nhánh đặc trưng động vào nhánh tĩnh tại Latent Space
 - Nhiệm vụ: Đảm bảo tính tương thích ngược hoàn toàn với mô hình gốc, tránh hiện tượng quên tri thức cũ
- **JEPA Predictor:** Huấn luyện trên Latent Space hợp nhất để dự đoán trạng thái z_{t+1}

Đề xuất kiến trúc Perception mới

So sánh & Lợi thế Tối ưu Chi phí

- **Drive-JEPA:** Huấn luyện tốn 8 GPU H800 trong 3 ngày (50 epochs). Việc retrain toàn bộ một Vision Backbone lớn (ViT-L/H) đòi hỏi hạ tầng đắt đỏ, là rào cản lớn khi thay đổi dạng dữ liệu.
- **Lợi ích từ Kiến trúc Mới:** Bằng cách kết hợp với một nhánh chuyển động nữa để có thêm tri thức cải thiện điểm hạn chế của mô hình hiện tại, cho phép thực nghiệm ngay trên hạ tầng hiện có của nhóm mà vẫn đảm bảo năng lực nhận thức.

Kế hoạch tiếp theo

- Thực hiện đánh giá định tính và định lượng mô hình V-JEPA2 với 6 CAM
 - Cần thống nhất định hướng dữ liệu đầu vào: Multicamera hay LiDAR
- Hiện thực khối nhận thức (khối 1) trong kiến trúc mô hình đề xuất

THANK YOU FOR LISTENNING!